

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Soit un électroaimant en forme de U. Sur le dessin ci-dessous :

electroaimant_u_inverse_1.png

- [1] (a) Imposer la polarité positive de la source de tension sur la borne de gauche.
- [1] (b) Inscrire les pôles magnétiques (N et S) aux extrémités de l'électroaimant.
- [1] (c) Tracer les lignes de champ magnétique à l'intérieur et à l'extérieur, en précisant leur sens de circulation.
- [3] (d) Détailler le mécanisme physique d'aimantation par influence qui permet l'attraction d'un corps ferromagnétique par l'électroaimant.
- [3] (e) Déterminer les pôles magnétiques résultants apparaissant sur un induit ferromagnétique placé face à l'aimant.
- [3] (f) Citer deux méthodes permettant de démagnétiser un aimant permanent.
- [3] (g) Est-il possible d'isoler le pôle d'un aimant (existence de monopôles) ? Justifier.
- [3] (h) Quelle est l'influence d'un matériau amagnétique (comme l'aluminium) sur un champ magnétique ?
- [3] (i) Citer trois propriétés fondamentales des lignes de champ magnétique.
- [3] (j) Définir le flux magnétique Φ , son symbole et son unité légale.
- [3] (k) Définir l'induction magnétique B , son symbole et son unité légale.
- [3] (l) Expliquer à quoi correspond le phénomène de saturation magnétique d'un matériau.
- [3] (m) Donner la relation mathématique entre l'induction B , le flux Φ et la section S .
- [3] (n) Citer une application utile des courants de Foucault et un cas où ils sont indésirables.
- [3] (o) Expliquer l'effet de l'insertion d'un noyau de fer dans une bobine sur la valeur de l'induction B .

Solution:electroaimant_u_inverse_N_S_reponse.png

- a) La borne (+) est reliée au côté gauche de l'enroulement.
- b) Par la règle de la main droite, le pôle Nord (N) est identifié là où le flux sort.
- c) Les lignes vont du Nord vers le Sud à l'extérieur du noyau et du Sud vers le Nord à l'intérieur du noyau.
- d) L'induction de l'aimant oriente les domaines magnétiques du matériau ferromagnétique, créant des pôles opposés face à face qui génèrent la force d'attraction.
- e) Un pôle Sud apparaît face au Nord de l'aimant, et un pôle Nord face au Sud.
- f) Méthodes de démagnétisation : élévation de température (point de Curie) ou chocs mécaniques.
- g) Non, si un pôle Nord existe, un pôle Sud existe obligatoirement.
- h) Un matériau amagnétique n'a aucune influence sur le champ magnétique.
- i) Propriétés : boucles fermées, ne se croisent jamais, sortent perpendiculairement aux pôles.
- j) Le flux Φ représente l'ensemble des lignes de champ. Unité : Weber [Wb].
- k) L'induction B est le nombre de lignes par unité de surface. Unité : Tesla [T]
- l) La saturation est l'état où une augmentation de l'excitation H n'augmente plus B
- m) Relation fondamentale : $B = \frac{\Phi}{S}[\text{T}]$
- n) Utile : freinage (ralentisseurs). Indésirable : pertes dans les transformateurs.
- o) Le noyau de fer renforce considérablement l'induction B par rapport à l'air.